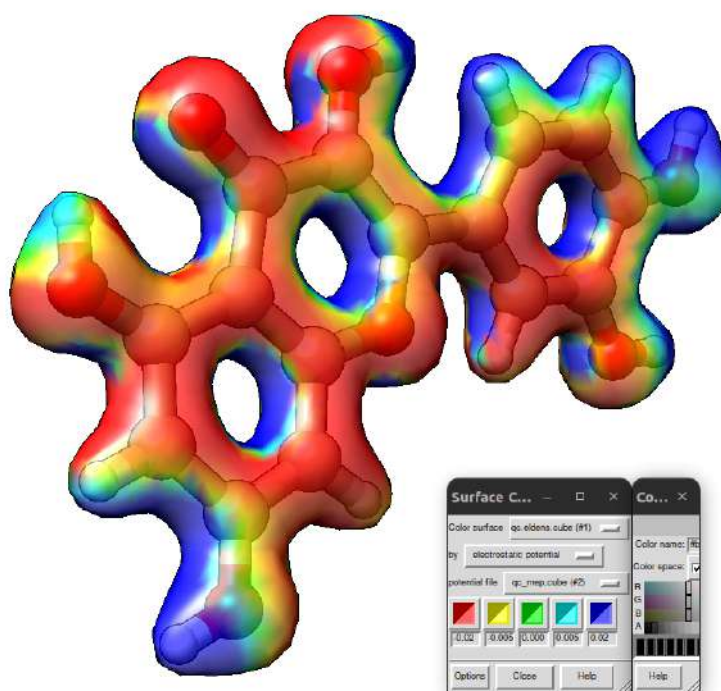


Modelamiento Molecular y Mecanismos de Reacción

Guía de trabajo

Dr. Jesús Alvarado-Huayhuaz



Capítulo 1

Modelado molecular y química computacional

Bienvenidos al curso de Modelamiento Molecular y Mecanismos de Reacción, un espacio formativo de naturaleza teórico-práctica diseñado para desarrollarse en un total de 20 horas, distribuidas en 10 sesiones de 2 horas cada una. El curso está dirigido a estudiantes de Química que cursan los últimos semestres de la carrera (octavo a décimo semestre), así como a egresados y profesionales interesados en incorporar herramientas computacionales modernas al análisis químico.

El curso introduce de manera progresiva los **fundamentos del modelamiento molecular**, con énfasis en el estudio de **estructuras moleculares, superficies de energía potencial y mecanismos de reacción química**, integrando conceptos teóricos con el uso práctico de software especializado. El objetivo general es que el participante sea capaz de **comprender y aplicar técnicas básicas de modelamiento molecular** para analizar la estabilidad estructural, la energía y la evolución de sistemas químicos a lo largo de una reacción. Como resultado del proceso formativo, se espera que el estudiante desarrolle competencias para interpretar superficies de energía potencial, analizar mecanismos de reacción desde un enfoque molecular, utilizar herramientas computacionales de uso académico y evaluar críticamente los resultados obtenidos mediante cálculos teóricos.

A lo largo del curso, el contenido se organiza de manera secuencial y articulada. Se inicia con una introducción conceptual al modelamiento molecular y la química computacional, seguida por el estudio de la representación molecular y la optimización geométrica. Posteriormente se abordan los conceptos de energía molecular y superficies de energía potencial, así como los campos de fuerza y distintos métodos de cálculo. En la segunda mitad del curso, el énfasis se desplaza hacia el análisis de mecanismos de reacción, incorporando la coordenada de reacción, los estados de transición y el cálculo de barreras energéticas. Finalmente, se analizan mecanismos representativos en química orgánica e inorgánica, concluyendo con la integración de conceptos mediante estudios de caso y discusión crítica de resultados.

Para el desarrollo del curso será necesario instalar algunos programas en la computadora personal del estudiante, mientras que otros se utilizarán directamente en entornos de computación en la nube. Se trabajará principalmente con software de acceso gratuito, tales como ORCA, Avogadro, xTB y UCSF Chimera, entre otros. De manera complementaria, y con fines demostrativos o comparativos, se emplearán también Gaussian y GaussView, herramientas ampliamente utilizadas en investigación científica.

Como requisito previo, se espera que el lector de esta guía posea **conocimientos básicos de química general y química orgánica**, particularmente en lo referente a estructura molecular, enlaces químicos, reactividad y mecanismos de reacción a nivel

introductorio.

Software	Función	URL
ORCA	Cálculo cuántico (*)	https://www.faccts.de/orca
Avogadro	Editor molecular	https://avogadro.cc
xTB	Cálculo semiempírico	https://github.com/grimme-lab/xtb
UCSF Chimera	Visualizador de estructuras	https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera
Gaussian	* Idem	https://gaussian.com
GaussView	Interfaz gráfica de Gaussian	https://gaussian.com/gv6main

Cuadro 1.1: Principales programas utilizados en el curso y sus enlaces oficiales

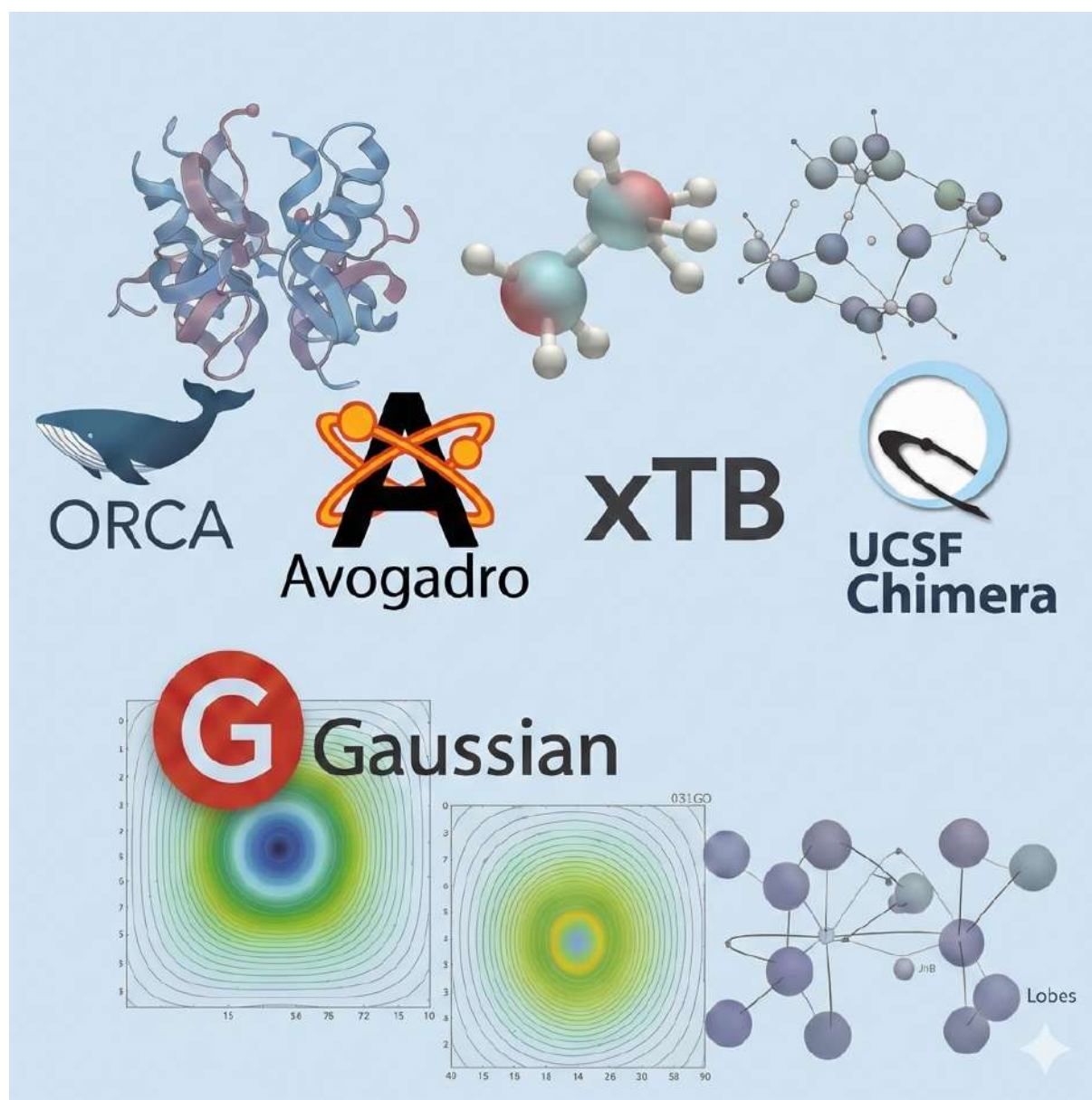


Figura 1.1: Algunos programas que usaremos en el curso.

Es importante señalar que esta guía de trabajo **no constituye la totalidad del material del curso**. De manera adicional, se compartirán artículos de literatura científica,

software, scripts computacionales, grabaciones de las clases y videos cortos en formato de minitutoriales, los cuales servirán como material de apoyo y profundización.

¿Qué es el modelamiento?

Desde un punto de vista conceptual, un **modelo** puede definirse como una representación simplificada de un sistema real, construida con el objetivo de comprender, describir o predecir su comportamiento. Un ejemplo clásico para ilustrar esta idea es el problema de “calcular el volumen de una vaca”. Dependiendo del nivel de aproximación, la vaca puede modelarse como un cilindro, un elipsoide o una combinación de sólidos geométricos. Aunque ninguno de estos modelos reproduce fielmente la forma real del animal, cada uno permite estimar su volumen con distintos grados de precisión. Este ejemplo (Figura 1.2) pone de manifiesto que todo modelo implica supuestos y simplificaciones, y que su utilidad depende del propósito para el cual ha sido construido.

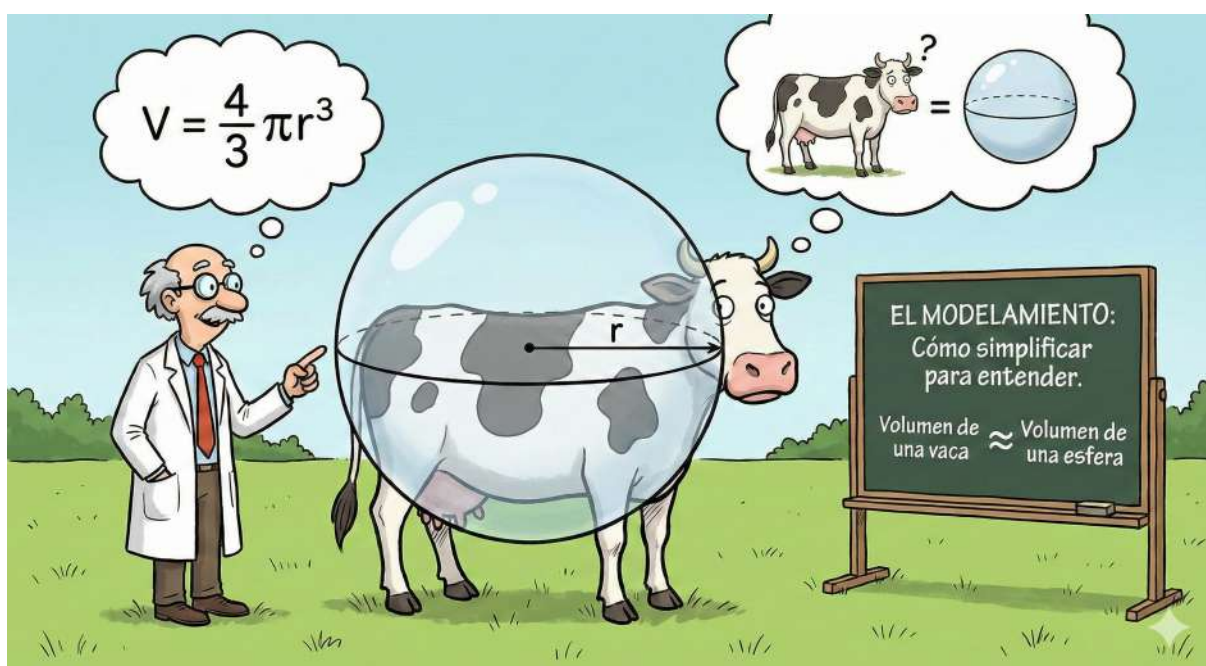


Figura 1.2: Cuando modelamos, elaboramos una configuración con reglas para calcular, facilitando la aproximación de una medición por la exactitud de la medida.

El **modelamiento molecular** aplica esta misma filosofía al estudio de sistemas químicos. Consiste en representar moléculas y agregados moleculares mediante modelos matemáticos y computacionales que permiten describir su geometría, energía y propiedades fisicoquímicas. Estos modelos pueden basarse en enfoques clásicos, cuánticos o híbridos, y constituyen la base para el análisis computacional de estructuras y reacciones químicas.

Nota

Las representaciones lineal, sticks y ball-and-stick (mostrados en la Figura 1.3) no constituyen modelos moleculares distintos, sino diferentes formas de visualizar un mismo modelo molecular, el cual está definido por la geometría y el método teórico empleado.

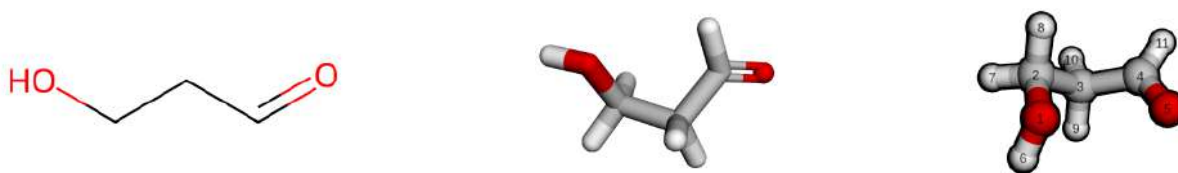


Figura 1.3: ¿Estos son diferentes modelos moleculares del 3-hydroxypropanal?

Una **simulación** es el proceso mediante el cual se utiliza un modelo para reproducir el comportamiento de un sistema a través de cálculos repetidos. Un ejemplo sencillo es la simulación del lanzamiento de dos dados para saber cuál será el número más probable de obtener. Si se realiza un millón de lanzamientos virtuales mediante un programa en Python, se puede observar cómo las frecuencias relativas de las sumas posibles convergen hacia los valores esperados teóricamente. Este tipo de ejercicio ilustra cómo las simulaciones permiten explorar sistemas complejos o aleatorios de manera controlada y reproducible.

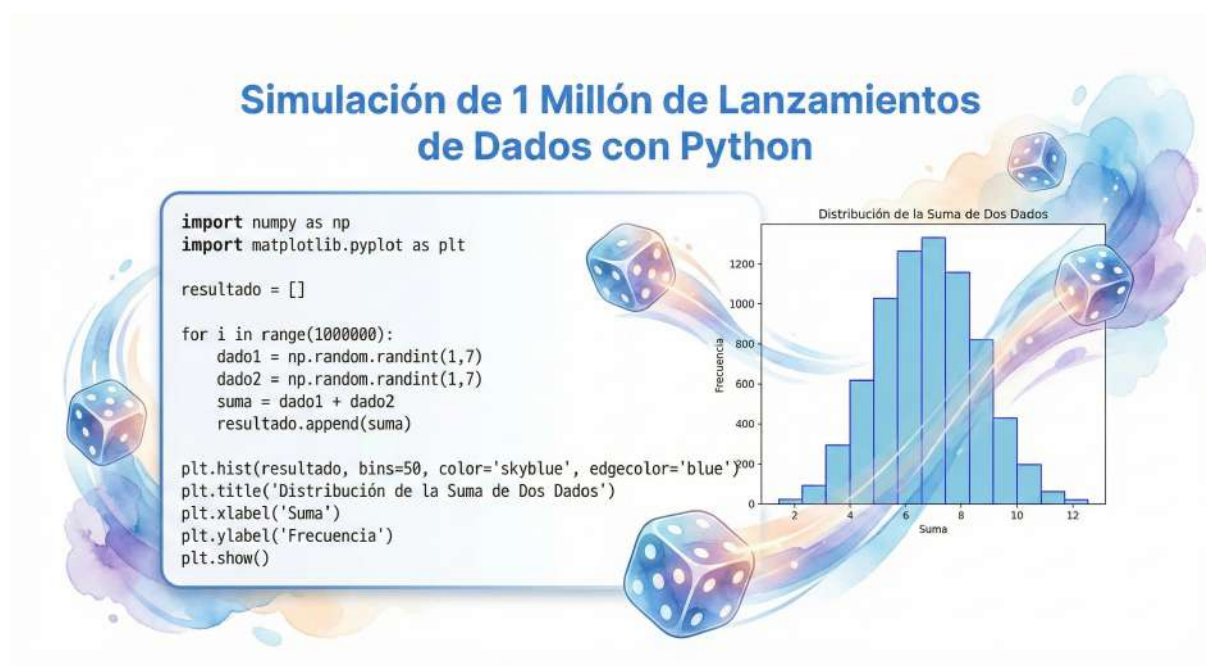


Figura 1.4: ¿Qué número será más frecuente si lanzo 2 dados 1 millón de veces?

La **química computacional** es la disciplina que emplea métodos matemáticos, algoritmos y recursos computacionales para estudiar problemas químicos. Su alcance incluye el cálculo de estructuras moleculares, energías, propiedades espectroscópicas, interacciones intermoleculares y mecanismos de reacción, proporcionando información que complementa y, en muchos casos, anticipa los resultados experimentales.

La **química cuántica computacional** constituye un subcampo de la química computacional basado en los principios de la mecánica cuántica. Su objetivo es resolver, de manera aproximada, la ecuación de Schrödinger para sistemas moleculares, permitiendo describir explícitamente la estructura electrónica. Métodos como Hartree-Fock (HF), la

teoría del funcional de la densidad (DFT) y métodos post-Hartree-Fock son herramientas centrales en este enfoque.

Uno de los métodos más populares para resolver la ecuación de Schrodinger es el método HF. Es un método de **química cuántica ab initio** que permite aproximar la solución de la ecuación de Schrödinger electrónica para sistemas multielectrónicos. Su idea central es que el complejo problema de muchos electrones interactuantes puede aproximarse mediante un modelo de partículas independientes, donde cada electrón se mueve en un campo promedio generado por los demás.

Considerando la aproximación de Born-Oppenheimer y despreciando cualquier efecto relativístico, la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo se puede expresar:

$$\hat{H} \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad (1.1)$$

La forma explícita para una partícula de masa m en un potencial $V(r)$, es:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}) \quad (1.2)$$

donde:

- $\hat{H}$: Operador Hamiltoniano, que representa la energía total del sistema (energía cinética y potencial).
- $\psi(\mathbf{r})$: Función de onda, que contiene toda la información accesible del estado cuántico del sistema.
- E : Energía asociada al estado estacionario descrito por la función de onda.
- ∇^2 : Operador Laplaciano, relacionado con la energía cinética de la partícula.
- $\hbar$: Constante de Planck reducida, definida como $\hbar = h/(2\pi)$.

La parte electrónica del operador Hamiltoniano molecular, se expresa:

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{A=1}^M \frac{Z_A e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (1.3)$$

Donde m es la masa del electrón, Z_A es el número atómico del núcleo A , r_{ij} es la distancia entre los electrones i y j , y r_{iA} es la distancia entre el electrón y el núcleo A , mientras que N y M indican el número de electrones y el número de núcleos del sistema, respectivamente.

Desde el punto de vista del modelamiento, HF define un modelo electrónico caracterizado por:

- Una función de onda aproximada,
- Un conjunto de supuestos físicos, y
- Un procedimiento variacional para obtener la energía.

La energía obtenida es el mínimo variacional dentro del espacio de funciones de onda consideradas. El diagrama Figura 1.5 muestra el diagrama de flujo de pasos asociados con HF.

HF requiere de comprender ciertos términos si queremos profundizar. Si bien no es el objetivo de este capítulo, es interesante entrar en detalle con algunos términos, puedes saltar la siguiente nota y continuar con la lectura sin perder la hilación.

Y si profundizamos...

El determinante de Slater: propósito y significado:

Para cumplir con el principio de exclusión de Pauli, la función de onda electrónica debe ser antisimétrica frente al intercambio de dos electrones. Hartree–Fock garantiza esta propiedad representando la función de onda como un determinante de Slater:

$$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_1(\mathbf{x}_1) & \chi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_1) \\ \chi_1(\mathbf{x}_2) & \chi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_1(\mathbf{x}_N) & \chi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_N(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (1.4)$$

Aquí, cada χ_i es un espín-orbital (función espacial $\times$ función de espín).

El determinante de Slater no describe correlación electrónica explícita, pero sí incorpora correctamente:

- Antisimetría,
- Intercambio electrónico,
- Estructura de capas electrónicas.

La ecuación de Hartree–Fock.

El método HF conduce a un conjunto de ecuaciones acopladas conocidas como ecuaciones de Hartree–Fock, que pueden escribirse de forma general como:

$$\hat{F}(i) \phi_i = \varepsilon_i \phi_i \quad (1.5)$$

donde $\hat{F}$ es el operador de Fock y ϕ_i son los orbitales moleculares.

Hartree–Fock restringido (RHF): Usado para sistemas de capa cerrada.

Electrones α y β comparten el mismo orbital espacial: $\phi_i^\alpha = \phi_i^\beta$

Ventaja: estabilidad numérica y simplicidad.

Limitación: no describe correctamente sistemas con electrones desapareados.

Hartree–Fock no restringido (UHF): Usado para sistemas de capa abierta.

Orbitales α y β son distintos: $\phi_i^\alpha \neq \phi_i^\beta$

Ventaja: mayor flexibilidad.

Desventaja: contaminación de espín.

Hartree–Fock restringido para capa abierta (ROHF): Compromiso entre RHF y UHF. Orbitales apareados restringidos, orbitales desapareados separados. Conserva mejor el espín total. Usado frecuentemente como punto de partida para métodos post-HF.

La matriz (u operador) de Fock: Representa el campo promedio que experimenta un electrón:

$$\hat{F} = \hat{h} + \sum_j \left(2\hat{J}_j - \hat{K}_j \right) \quad (1.6)$$

Y si profundizamos... (Continuación)

donde:

$\hat{h}$: Operador monoeléctrico (energía cinética + atracción núcleo-electrón),

$\hat{J}$: Operador de Coulomb,

$\hat{K}$: Operador de intercambio.

En representación matricial (base finita):

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu} + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\lambda\sigma) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma) \right] \quad (1.7)$$

Elección del conjunto de funciones base: En la práctica, los orbitales moleculares se expanden como combinación lineal de funciones base.

$$\phi_i = \sum_{\mu} C_{\mu i} \chi_{\mu}$$

La elección del conjunto base define el nivel del modelo:

- Bases mínimas (STO-3G): rápidas, poco precisas.
- Bases de valencia dividida (6-31G).
- Bases polarizadas (6-31G(d)).
- Bases extendidas (cc-pVTZ, def2-TZVP).

Un conjunto base mayor mejora la descripción, pero incrementa el costo computacional.

La formulación de Roothaan-Hall: Al usar una base finita, las ecuaciones HF se convierten en el problema matricial de Roothaan:

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon \quad (1.8)$$

donde:

- F: matriz de Fock,
- S: matriz de solapamiento,
- C: coeficientes de los orbitales,
- ϵ : energías orbitales.

Este sistema se resuelve de forma autoconsistente (SCF).

Energía de correlación electrónica: HF no incluye correlación electrónica dinámica.

Se define la energía de correlación como:

$$E_{corr} = E_{exacta} - E_{HF} \quad (1.9)$$

Esto justifica el uso de métodos post-Hartree-Fock (MP2, CI, CC) o DFT.

Cargas de Mulliken: Las cargas de Mulliken son una forma sencilla de analizar la distribución electrónica:

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} \quad (1.10)$$

Características:

- Dependientes del conjunto base.
- Útiles para análisis cualitativo.
- Muy usadas por su simplicidad e interpretación directa.

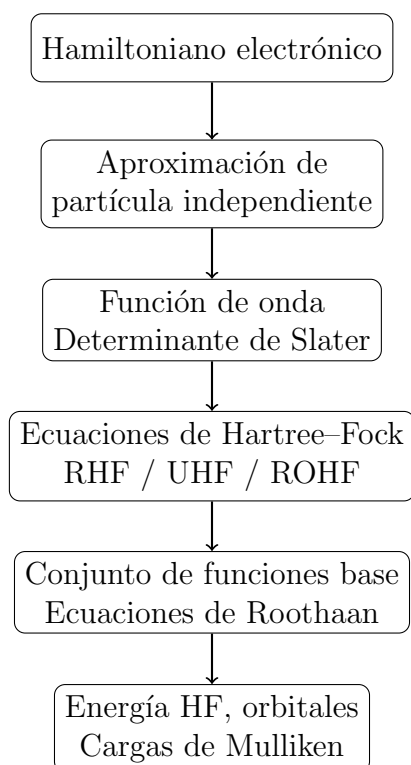


Figura 1.5: Diagrama de flujo conceptual del método de Hartree-Fock y su estructura de modelamiento.

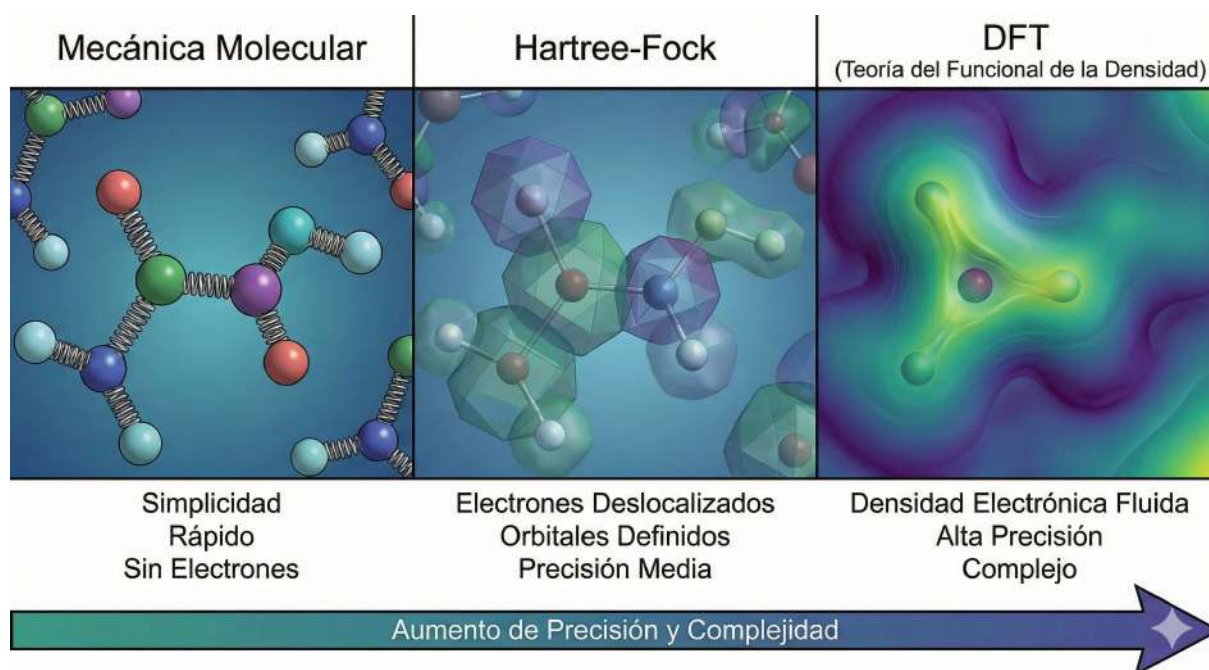


Figura 1.6: Comparativa simple entre MM, HF y DFT

Dentro de este marco, el uso de **lenguajes de programación**, como por ejemplo Python, resulta fundamental, ya que hay una gran cantidad de operaciones que pueden ser automatizadas y facilitarnos el trabajo. Python permite automatizar cálculos, procesar grandes volúmenes de datos, analizar resultados, generar visualizaciones y conectar distintos programas de química computacional en flujos de trabajo reproducibles. En la práctica moderna, la química computacional no se limita al uso de interfaces gráficas,

sino que requiere cada vez más habilidades básicas de programación, como veremos más adelante, al abordar el cálculo de energía, los mecanismos de reacción, etc.

Un **mecanismo de reacción** describe la secuencia detallada de pasos elementales mediante los cuales los reactivos se transforman en productos, incluyendo la reorganización de enlaces, la formación de intermediarios y la existencia de estados de transición. Desde el punto de vista molecular, un mecanismo proporciona una explicación profunda de la reactividad química.

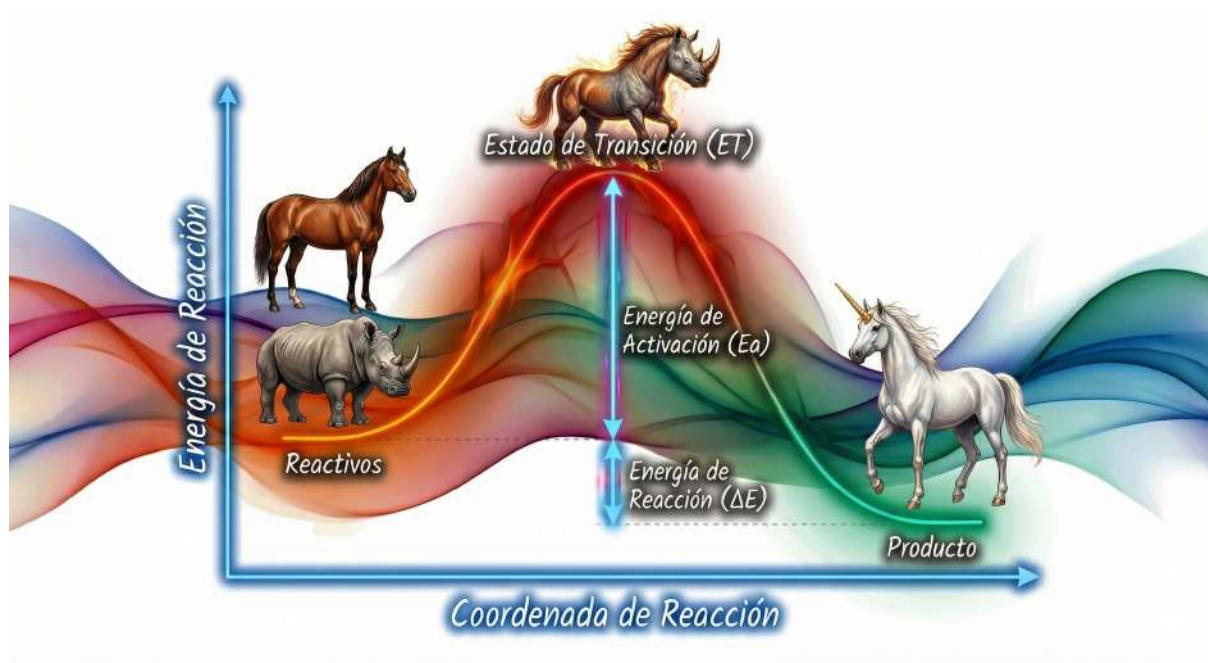


Figura 1.7: Analogía sobre el perfil de un mecanismo de reacción

El estudio computacional de los mecanismos de reacción es particularmente complejo debido a múltiples factores: la necesidad de localizar estados de transición, la sensibilidad de las barreras energéticas al método de cálculo empleado, el alto costo computacional de los sistemas grandes y la presencia de múltiples rutas de reacción competitivas. Estas dificultades hacen que el análisis de mecanismos sea uno de los desafíos más exigentes, pero también más enriquecedores, de la química computacional moderna. A partir del Capítulo 8 nos enfocaremos con mayor detalle en esta temática.

Sobre la parte práctica

La sección de ejercicios se divide en tres partes, nivel básico, que aborda cuestiones mencionadas en el capítulo; nivel intermedio, que conecta con información que se ven en diferentes capítulos y; nivel avanzado, que corresponde a preguntas desafiantes para el lector. Algunos ejercicios van acompañados de videos cortos.

1.1. Parte Práctica

1.1.1. Nivel básico

Ejercicio 1. Concepto de modelo.

Dos estructuras de una misma molécula presentan la misma conectividad, pero fueron optimizadas con métodos distintos: un campo de fuerza clásico y un método de química cuántica. ¿Se trata del mismo modelo molecular o de modelos diferentes? Explica tu respuesta indicando qué criterio define la diferencia entre modelos según el enfoque computacional.

Ejercicio 2. Modelamiento y niveles de cálculo.

En el estudio computacional de una molécula, un mismo sistema químico puede ser analizado utilizando diferentes niveles de cálculo (por ejemplo, campos de fuerza clásicos, métodos semiempíricos y métodos de química cuántica). Desde el punto de vista del modelamiento molecular ¿Cuál es la afirmación correcta?

(a) Todos los niveles de cálculo describen exactamente el mismo modelo molecular, ya que representan la misma molécula y difieren solo en la forma de visualizar los resultados.

(b) El uso de distintos niveles de cálculo genera modelos moleculares diferentes, porque cada nivel introduce supuestos físicos y aproximaciones distintas para describir la energía y la estructura del sistema.

(c) Los niveles de cálculo más simples no constituyen modelos moleculares, ya que solo los métodos cuánticos representan correctamente la realidad química.

(d) Cambiar el nivel de cálculo afecta únicamente el tiempo computacional, pero no modifica el modelo ni las propiedades calculadas.

Ejercicio 3. Modelamiento científico y modelos físicos.

En el marco de un modelo físico del movimiento planetario, se afirma que en Venus un día es más largo que un año. ¿Cuál de las siguientes opciones explica correctamente este fenómeno desde el punto de vista del modelo, y no solo como un hecho observacional?

(a) El modelo indica que Venus gira alrededor del Sol a gran distancia, por lo que su traslación es lenta y el día se vuelve más largo que el año.

(b) El modelo considera que Venus posee una atmósfera muy densa, la cual frena la rotación del planeta hasta hacer que el día supere al año.

(c) El modelo describe que Venus tiene una rotación extremadamente lenta y retrógrada, mientras que su traslación alrededor del Sol es relativamente rápida, de modo que, al comparar ambos movimientos dentro del modelo, el período de rotación resulta mayor que el período orbital.

(d) El modelo establece que la duración del día depende únicamente del tamaño del planeta y de su masa, lo que explica directamente la relación día-año en Venus.

Ejercicio 4. Simulación y lanzamiento de dados.

El siguiente código simula 1 millón de lanzamientos de 2 dados para descubrir gráficamente cuál es el número más frecuentemente obtenido. ¿Cómo modificarías el código, mínimamente, para saber cual es el valor más probable de obtener si tuvieras 4 dados de 20 caras?

```
1 resultado = []  
2  
3 for i in range(1000000):  
4     dado1 = np.random.randint(1,7)  
5     dado2 = np.random.randint(1,7)  
6     suma = dado1 + dado2  
7     resultado.append(suma)  
8  
9 plt.hist(resultado, bins=50)  
10 plt.show()
```

Ejercicio 5. Perfil de camino de reacción.

De acuerdo a la reactividad química de las moléculas, indica qué alternativas son correctas respecto a la analogía de la siguiente imagen.



- (a) León: Etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)
Águila: Cloruro de hidrógeno (HCl)
Grifo: Cloroetano ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$)
- (b) León: Etano (CH_3CH_3)
Águila: Nitrógeno molecular (N_2)
Grifo: Nitroetano ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2$)
- (c) León: Agua (H_2O)
Águila: Cloruro de sodio (NaCl)
Grifo: Ácido clorhídrico (HCl)
- (d) León: Metano (CH_4)
Águila: Cloro molecular (Cl_2)

Grifo: Clorometano (CH_3Cl)

(e) León: Ácido acético (CH_3COOH)

Águila: Etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)

Grifo: Acetato de etilo ($\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$)

1.1.2. Nivel Intermedio

Ejercicio 6. Conocimientos de Python

Crea una función que me indique el número más probable de obtener al lanzar los dados, a partir de ingresar el número de dados, el número de caras y el número de lanzamientos.

Ejercicio 7. Python para automatizaciones

Usando Python, crea una librería que transforme un archivo XYZ en COM o INP

Ejercicio 8. Conocimientos de Python

Emplea python para generar una tabla periódica de los elementos químicos.

1.1.3. Nivel Avanzado

Ejercicio 9. Cálculo con PySCF

Usando Python, emplea el programa pySCF para estimar la energía Single Point de una molécula, usando el nivel de cálculo HF y el conjunto de bases STO-3G y 6-31G.

Ejercicio 10. Uso de Agentes de IA

Emplea Python para calcular las energías SP de 2 átomos de hidrógeno entre las distancias 0.5 y 1.95 Angstroms. En qué punto la energía del sistema será mínima.